

Musterlösung – Blatt 4

Übung zum Brückenkurs Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Aufgabe 1.1 (Kurzaufgaben)

1. $f : A \rightarrow B$ bedeutet: f ist eine (totale) Funktion von der Menge A (Definitionsbereich) in die Menge B (Zielfmenge); jedem Element von A wird genau ein Element von B zugeordnet.
2. Grenzwerte:
 - (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+2} + 5 = 0 + 5 = 5$
 - (b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^2 + 3x - 7) = -\infty$ (der Term $-2x^2$ dominiert und geht gegen $-\infty$)
 - (c) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{|x-5|} = +\infty$ (der Nenner geht von beiden Seiten gegen 0^+)
3. $+$: $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ hat keine Umkehrabbildung, weil sie nicht injektiv ist: z.B. $1 + 2 = 3$ und $0 + 3 = 3$, verschiedene Urbilder liefern denselben Funktionswert.
4. $g_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g_x(y) = x + y$ ist bijektiv: injektiv, da aus $x + y_1 = x + y_2$ direkt $y_1 = y_2$ folgt; surjektiv, da zu jedem $z \in \mathbb{R}$ das Urbild $y = z - x$ existiert. Die Umkehrabbildung ist $g_x^{-1}(y) = y - x$.
5. $g \circ f$ kann gebildet werden, wenn die Zielfmenge von f mit dem Definitionsbereich von g übereinstimmt (bzw. der Wertebereich von f im Definitionsbereich von g liegt). $g \circ f$ berechnet $x \mapsto g(f(x))$: erst f , dann g anwenden.
6. $\{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ konstant} \wedge |\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}| \geq 1\}$: Ist f konstant mit Wert c , so ist $\{x \mid f(x) = 0\}$ nur dann nichtleer, wenn $c = 0$ ist. Die Menge besteht also aus genau einer Funktion, der Nullfunktion:

$$\{f_0\} \text{ mit } f_0(x) = 0 \text{ für alle } x$$

Aufgabe 1.2 (Lineare Funktion bestimmen)

1. Steigung 7, $f(3) = 5$: $f(x) = 7x + c$ mit $7 \cdot 3 + c = 5 \Rightarrow c = -16$. $f(x) = 7x - 16$
2. $f(2) = 5$, $f(4) = 7$: Steigung $m = \frac{7-5}{4-2} = 1$, also $f(x) = x + c$ mit $2 + c = 5 \Rightarrow c = 3$.
 $f(x) = x + 3$
3. $f(5) = -7$, $f(9) = -15$, $f(-5) = 0$: Aus den ersten beiden Punkten folgt $m = \frac{-15 - (-7)}{9 - 5} = -2$, also $f(x) = -2x + c$ mit $-10 + c = -7 \Rightarrow c = 3$, d. h. $f(x) = -2x + 3$. Probe am dritten Punkt: $f(-5) = 10 + 3 = 13 \neq 0$. **Nicht möglich** – die drei Punkte liegen nicht auf einer gemeinsamen Geraden.

Aufgabe 1.3 (Quadratische Funktion bestimmen)

Ansatz $f(x) = ax^2 + bx + c$ mit $f(-2) = 2$, $f(1) = 5$, $f(5) = 7$ führt auf das LGS

$$4a - 2b + c = 2, \quad a + b + c = 5, \quad 25a + 5b + c = 7.$$

Lösung: $a = -\frac{1}{14}$, $b = \frac{13}{14}$, $c = \frac{29}{7}$.

$$f(x) = -\frac{1}{14}x^2 + \frac{13}{14}x + \frac{29}{7}$$

Aufgabe 1.4 (Normalform zu Scheitelpunktform)

Quadratische Ergänzung: für $f(x) = ax^2 + bx + c$ mit $a \neq 0$ gilt

$$f(x) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right) + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a} \right).$$

Mit $d := -\frac{b}{2a}$ und $e := c - \frac{b^2}{4a}$ ergibt sich die Scheitelpunktform $f(x) = a(x - d)^2 + e$ mit Scheitel (d, e) .

Aufgabe 1.5 (Potenzen mit beliebiger Basis)

Zu zeigen: $a^x = e^{x \ln a}$ für $a > 0$. Nach Definition des natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion von $\exp$ gilt $a = e^{\ln a}$. Mit der Potenzregel $(e^p)^q = e^{pq}$ folgt

$$a^x = (e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}.$$

Aufgabe 1.6 (Werte vom Tangens bestimmen)

$\tan(x) := \frac{\sin x}{\cos x}$ ist genau dort definiert, wo $\cos x \neq 0$, also

$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Der Tangens ist auf jedem Ast surjektiv auf $\mathbb{R}$ (er wächst von $-\infty$ nach $+\infty$), also ist der Wertebereich $W = \mathbb{R}$.

Aufgabe 1.7 (Trigonometrischer Pythagoras)

Für einen Winkel θ ist per Definition am Einheitskreis $(\cos \theta, \sin \theta)$ der Punkt auf dem Kreis mit Radius 1, d. h. er erfüllt die Kreisgleichung $x^2 + y^2 = 1$. Einsetzen von $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$ liefert unmittelbar

$$(\sin \theta)^2 + (\cos \theta)^2 = 1.$$

Aufgabe 1.8 (Kurzaufgaben)

1. Eine *totale* Funktion $f : A \rightarrow B$ ist für *jedes* Element von A definiert. Eine *partielle* Funktion ist nur auf einer Teilmenge $A' \subseteq A$ definiert; für $x \in A \setminus A'$ existiert kein Funktionswert.
2. Grenzwerte:

(a) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2} = +\infty$ (Nenner $\rightarrow 0^+$, Zähler positiv)

- (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-x^3 + 1000x^2 + 73) = -\infty$ (Term $-x^3$ dominiert)
- (c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ (da $-x \rightarrow +\infty$)
3. $g_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g_x(y) = x \cdot y$: Nur für $x \neq 0$ existiert eine Umkehrabbildung ($g_x^{-1}(y) = y/x$). Für $x = 0$ ist $g_0(y) = 0$ für alle y , also nicht injektiv – **keine** Umkehrabbildung.
4. $f \circ f$ kann gebildet werden, wenn Definitionsbereich und Zielmenge von f übereinstimmen, d.h. $f : A \rightarrow A$. $f \circ f$ berechnet $x \mapsto f(f(x))$, also die zweifache Anwendung von f .
5. $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(z) = |z| + 4$: Da $|z|$ für $z \in \mathbb{Z}$ alle Werte in $\{0, 1, 2, \dots\}$ annimmt, ist der Wertebereich

$$W = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 4\} = \{4, 5, 6, \dots\}.$$

Aufgabe 1.9 (Lineare Funktion bestimmen)

1. Steigung 2, $f(1) = -3$: $2 + c = -3 \Rightarrow c = -5$. $f(x) = 2x - 5$
2. $f(2) = 3$, $f(4) = 5$: $m = \frac{5-3}{4-2} = 1$, $2 + c = 3 \Rightarrow c = 1$. $f(x) = x + 1$
3. $f(-3) = -7$, $f(2) = 8$, $f(7) = 23$: aus den ersten beiden Punkten $m = \frac{8 - (-7)}{2 - (-3)} = 3$, also $f(x) = 3x + c$ mit $-9 + c = -7 \Rightarrow c = 2$. Probe: $f(7) = 21 + 2 = 23$ (stimmt). **Möglich:** $f(x) = 3x + 2$.

Aufgabe 1.10 (Quadratische Funktion bestimmen)

Ansatz $f(x) = ax^2 + bx + c$ mit $f(2) = 2$, $f(3) = 3$, $f(4) = 4$ liefert das LGS

$$4a + 2b + c = 2, \quad 9a + 3b + c = 3, \quad 16a + 4b + c = 4,$$

mit Lösung $a = 0$, $b = 1$, $c = 0$. Es gibt also **keine echte** quadratische Funktion (mit $a \neq 0$) durch diese drei Punkte – sie liegen bereits auf einer Geraden. Die eindeutige Lösung im Raum der Polynome vom Grad ≤ 2 ist die (lineare) Funktion

$$f(x) = x.$$

Aufgabe 1.11 (Normalform zu Scheitelpunktform)

Umgekehrte Richtung: aus $f(x) = a(x - d)^2 + e$ folgt durch Ausmultiplizieren der binomischen Formel

$$f(x) = a(x^2 - 2dx + d^2) + e = ax^2 - 2adx + (ad^2 + e),$$

also die Normalform $f(x) = ax^2 + bx + c$ mit $b = -2ad$ und $c = ad^2 + e$.

Aufgabe 1.12 (Wachstum von exp)

Da $\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ und für $x > 0$ alle Summanden nichtnegativ sind, gilt insbesondere (ein einzelner Summand ist eine untere Schranke für die ganze Summe)

$$e^x > \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{für alle } x > 0.$$

Wir wollen $e^x > a \cdot x^n$ zeigen. Es genügt zu zeigen, dass $\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \geq a \cdot x^n$ für hinreichend große x gilt, denn dann folgt $e^x > ax^n$ erst recht. Die Bedingung $\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \geq ax^n$ ist (für $x > 0$) äquivalent zu $\frac{x}{(n+1)!} \geq a$, also zu $x \geq a \cdot (n+1)!$. Wähle also

$$x_0 := \max(0, a \cdot (n+1)!) + 1.$$

Für alle $x > x_0$ gilt dann $e^x > \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \geq ax^n$, also insbesondere $e^x > ax^n$. ■

Aufgabe 1.13 (Subtraktionstheoreme)

Aus den (in der Vorlesung behandelten) Additionstheoremen $\sin(\theta + \varphi) = \sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi$ und $\cos(\theta + \varphi) = \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi$ folgt durch Einsetzen von $-\varphi$ anstelle von φ (mit $\sin(-\varphi) = -\sin \varphi$, $\cos(-\varphi) = \cos \varphi$, da Sinus ungerade und Kosinus gerade ist):

$$\begin{aligned}\sin(\theta - \varphi) &= \sin \theta \cos \varphi - \cos \theta \sin \varphi \\ \cos(\theta - \varphi) &= \cos \theta \cos \varphi + \sin \theta \sin \varphi\end{aligned}$$

Aufgabe 1.14 (Trigonometrische Funktionen beim rechtwinkligen Dreieck)

Betrachte ein rechtwinkliges Dreieck mit Winkel γ , Gegenkathete G , Ankathete A und Hypotenuse H . Skaliert man das Dreieck so, dass die Hypotenuse die Länge 1 hat (Streckung um den Faktor $1/H$), so liegt die Spitze des Winkels γ im Ursprung des Einheitskreises, und der gegenüberliegende Eckpunkt liegt auf dem Einheitskreis an der Position $(\cos \gamma, \sin \gamma)$ – per Definition von Sinus und Kosinus am Einheitskreis. Die Katheten des skalierten Dreiecks haben also die Längen G/H (vertikal) und A/H (horizontal), und diese entsprechen genau den Koordinaten $\sin \gamma$ bzw. $\cos \gamma$:

$$\sin(\gamma) = \frac{G}{H}, \quad \cos(\gamma) = \frac{A}{H}.$$

Mit den Definitionen $\tan(x) := \frac{\sin x}{\cos x}$ und $\cot(x) := \frac{\cos x}{\sin x}$ folgt direkt

$$\tan(\gamma) = \frac{\sin \gamma}{\cos \gamma} = \frac{G/H}{A/H} = \frac{G}{A}, \quad \cot(\gamma) = \frac{\cos \gamma}{\sin \gamma} = \frac{A/H}{G/H} = \frac{A}{G}.$$